Especificação de Análise

Projeto BalanceSys

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
0.1	Kaio Nezio Gabriel Silva Pedro Vitor Heitor Maria Eduarda Kaiva Vitor Ramos	10/03/2026	Criação do documento
0.2	Kaio Nezio Gabriel Silva Pedro Vitor Heitor Maria Eduarda Kaiva Vitor Ramos	15/03/2026	Inclusão do Minimundo, Lista de requisitos, Modelo de casos de uso, descrição dos casos de uso(2), Modelo de classes
1.0			

- ## Introdução

Este documento apresenta a análise do Projeto **BalanceSys**, com a contextualização do problema, e a aplicação de técnicas de documentação de requisitos, modelagem de casos de uso e modelagem de classes.

O documento está organizado como segue: a Seção 2 contém o propósito do projeto; a Seção 3 descreve o minimundo do problema; e a Seção 4 lista os requisitos de usuário levantados e priorizados. A Seção 5 apresenta o modelo de casos de uso, incluindo a identificação de atores, diagramas de casos de uso e descrição de seus eventos. A Seção 6 apresenta os protótipos de telas de eventos relevantes. Por fim, a Seção 7 apresenta o modelo conceitual estrutural do sistema, na forma de diagramas de classes, acompanhado de sua descrição.

- ## Propósito do Projeto

O projeto **BalanceSys** visa ser um sistema web simples e funcional para controle de finanças pessoais, permitindo registro de transações e visualização de resumo financeiro

- ## Minimundo

O **BalanceSys** é um sistema de controle financeiro pessoal desenvolvido para auxiliar usuários no gerenciamento de suas finanças, permitindo o registro de receitas e despesas, categorização de transações, acompanhamento de saldo e geração de relatórios financeiros.

O sistema permite que um usuário se cadastre e autentique seu perfil na plataforma. Após o login, o usuário pode registrar suas transações financeiras, classificando-as como receita (entrada de dinheiro) ou despesa (saída de dinheiro). Cada transação possui um valor, uma data, uma descrição e pertence a uma categoria (ex.: alimentação, transporte, salário, lazer).

O sistema mantém automaticamente o saldo atual do usuário, calculado com base em todas as transações registradas. O usuário pode visualizar um extrato com o histórico de movimentações, filtrando por período, categoria ou tipo de transação.

Também é possível definir metas de gastos por categoria para um determinado período (ex.: gastar no máximo R$ 500,00 em alimentação no mês). O sistema notifica o usuário quando ele se aproxima ou ultrapassa o limite definido.

Por fim, o sistema oferece relatórios e gráficos que resumem as finanças do período selecionado, exibindo o total de receitas, despesas e o saldo final, além de comparativos por categoria.

• Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os requisitos de usuário a seguir.

• Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Dependências com RFs
RF01	O sistema deve permitir que o usuário crie e acesse uma conta	Must	-
RF02	O sistema deve apresentar um dashboard com visão geral de gastos, receitas e saldo	Must	RF01, RF03
RF03	O sistema deve permitir registrar receitas e despesas	Must	RF01
RF04	O sistema deve permitir editar e excluir transações registradas	Must	RF03
RF05	O sistema deve permitir que o usuário defina metas financeiras e acompanhe seu progresso	Should	RF03

RF06	O sistema deve permitir visualizar histórico de transações com filtros por período, categoria ou tipo	Must	RF03
RF07	O sistema deve permitir exportar dados e gráficos financeiros em PDF ou planilha	Should	RF03, RF14
RF08	O sistema deve gerar projeções de saldo futuro com base nas transações registradas	Could	RF03
RF09	O sistema deve permitir cadastrar receitas e despesas recorrentes (ex: aluguel, salário)	Must	RF03
RF10	O sistema deve permitir anexar imagens ou PDFs como comprovantes de transações	Could	RF03
RF11	O sistema deve permitir registrar transações via mensagem de texto ou áudio em aplicativo de mensageria (ex: WhatsApp)	Could	RF03
RF12	O sistema deve permitir consultar saldo e gastos via aplicativo de mensageria	Could	RF03
RF13	O sistema deve enviar notificações sobre saldo baixo, vencimento de contas ou metas atingidas	Could	RF03, RF05
RF14	O sistema deve gerar gráficos e relatórios personalizados por período, categoria ou tipo de transação	Must	RF03
RF15	O sistema deve exibir feedback motivacional ou de parabenização após ações relevantes (ex: registrar transações ou progresso financeiro)	Could	RF03
RF16	O sistema deve apresentar indicadores visuais de progresso das metas financeiras	Could	RF05
RF17	O sistema deve enviar alertas motivacionais ou de parabenização quando o usuário estiver próximo de atingir metas financeiras (ex: 80% da meta atingida)	Could	RF05

- **Requisitos Não Funcionais**

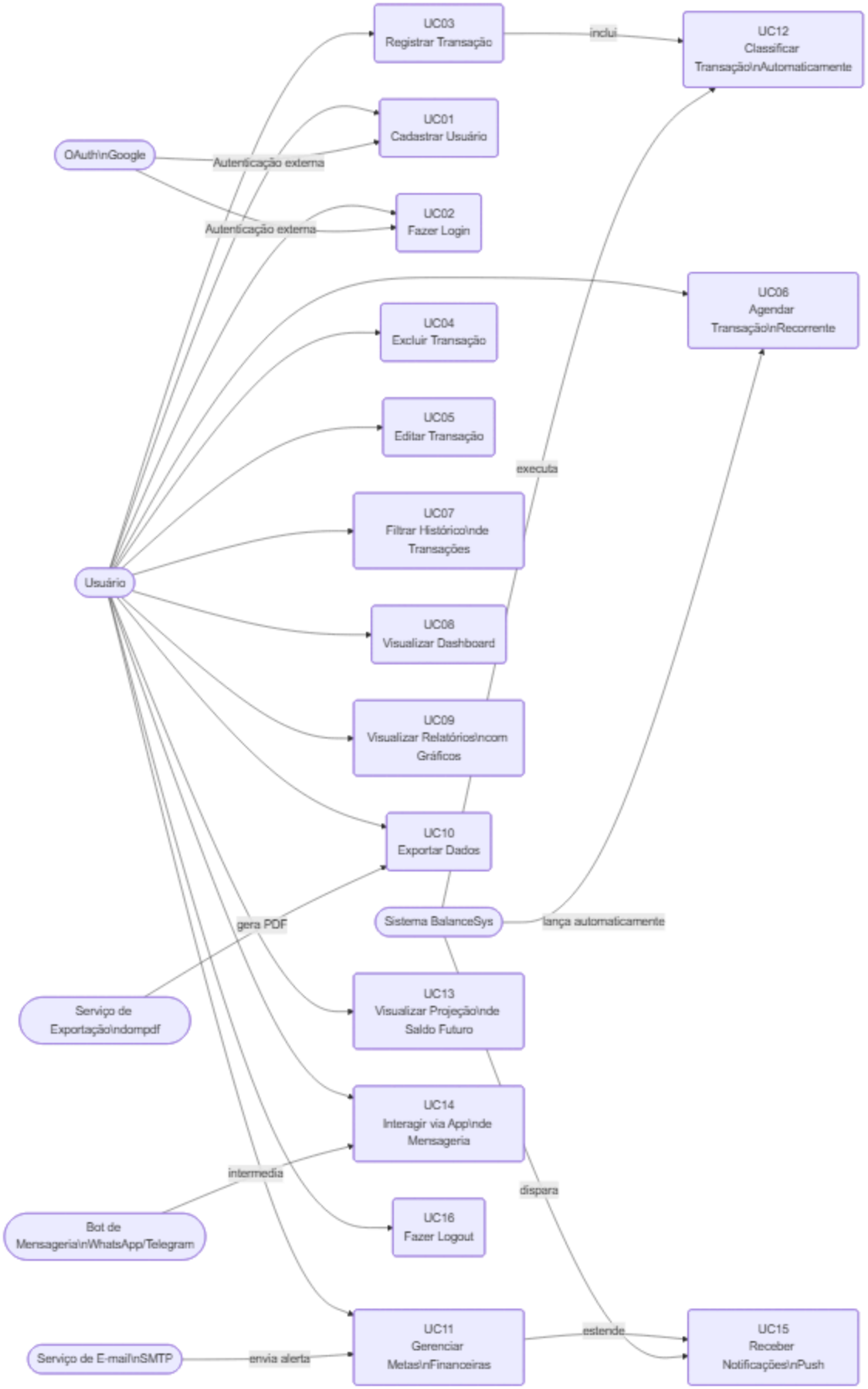
ID	Descrição	Prioridade	Impactos no Sistema
RNF01	A interface deve ser simples, intuitiva e responsiva para uso em navegadores web	Must	Alto
RNF02	O sistema deve permitir registrar transações de forma rápida, inclusive por foto ou texto	Must	Alto
RNF03	O sistema deve garantir que usuários acessem apenas seus próprios dados através de mecanismos de autenticação e autorização	Must	Alto
RNF04	O sistema deve realizar backup automático dos dados dos usuários	Must	Moderado
RNF05	O sistema deve suportar os idiomas português e inglês	Could	Baixo
RNF06	O sistema deve proteger os dados dos usuários por meio de criptografia e boas práticas de segurança	Must	Alto
RNF07	A interface deve seguir princípios de Design Persuasivo, priorizando: Primary Task Support, Dialogue Support e Self-Monitoring	Could	Moderado

- **Regras de Negócio**

ID	Descrição	Prioridade	Requisitos Funcionais Impactados
RN01	O sistema deve permitir que o usuário estabeleça prioridades para seus gastos	Should	RF03
RN02	O sistema deve categorizar automaticamente as transações registradas	Must	RF03, RF06, RF14
RN03	Cada usuário deve possuir apenas uma conta no sistema	Must	RF01
RN04	O usuário pode acessar somente seus próprios dados financeiros	Must	RF01, RF03, RF04
RN05	O sistema deve alertar o usuário ao registrar despesas que resultem em saldo negativo	Should	RF03, RF13
RN06	O sistema deve impedir alterações em transações após um período definido de dias para preservar a integridade do histórico	Could	RF04

- **Modelo de Casos de Uso**

O modelo de casos de uso captura e descreve as funcionalidades que o sistema provê a seus atores, sendo derivado diretamente dos requisitos funcionais do usuário.


UC03
Registrar Transação
inclui
UC12
Classificar
Transação\nAutomaticamente
UC01
Cadastrar Usuário
OAuth\nGoogle
Autenticação externa
UC02
Fazer Login
Autenticação externa
UC06
Agendar
Transação\nRecorrente
UC04
Excluir Transação
UC05
Editar Transação
executa
UC07
Filtrar Histórico\nde
Transações
Usuário
UC08
Visualizar Dashboard
UC09
Visualizar Relatórios\ncom
Gráficos
UC10
Exportar Dados
gera PDF
Sistema BalanceSys
lança automaticamente
Serviço de
Exportação\ndompdf
UC13
Visualizar Projeção\nde
Saldo Futuro
UC14
Interagir via App\nde
Mensageria
intermedia
dispara
Bot de
Mensageria\n\WhatsApp/Telegram
UC16
Fazer Logout
UC11
Gerenciar
Metas\nFinanceiras
estende
UC15
Receber
Notificações\nPush
Serviço de E-mail\nSMTP
envia alerta

Atores Internos

Usuário: Pessoa física que utiliza o sistema web ou aplicativo de mensageria para gerenciar suas finanças pessoais.

Sistema (BalanceSys): Processa dados, valida regras de negócio, aplica automações e atualiza os dashboards.

Atores Externos

Bot de Mensageria (WhatsApp/Telegram): Interface de comunicação que permite ao usuário interagir com o sistema por mensagens de texto ou áudio, sem acessar o sistema web diretamente.

Serviço de E-mail (SMTP): Serviço externo responsável pelo envio de notificações, alertas de metas e resumos financeiros ao usuário.

Serviço de Exportação (dompdf): Biblioteca externa responsável pela geração de arquivos PDF a partir dos dados e relatórios do sistema.

OAuth (Google): Serviço externo de autenticação que permite ao usuário criar conta ou fazer login utilizando sua conta Google, sem necessidade de cadastro manual de senha.

As funcionalidades podem ser agrupadas em quatro pilares principais:

Gestão de Acesso (UC01, UC02, UC16): Cadastro, login e logout, com suporte a autenticação externa via Google.

Operações Financeiras (UC03 a UC07): O núcleo do sistema, permitindo registrar, editar, excluir e filtrar transações. Destaca-se o UC06, onde o sistema lança transações recorrentes automaticamente.

Análise e Relatórios (UC08 a UC10, UC13): Visualização de Dashboards, gráficos, projeção de saldo futuro e exportação de dados para PDF.

Automação e Comunicação (UC11, UC12, UC14, UC15): * Classificação Automática: Ao registrar uma transação, o sistema a categoriza sozinho.

Metas e Alertas: Gerenciamento de metas financeiras com avisos por e-mail e notificações Push.

Mensageria: Interação direta via WhatsApp ou Telegram para maior conveniência.

A tabela a seguir lista os eventos incluídos em cada caso de uso do módulo.

ID	Caso de Uso	Evento
UC01	Cadastrar Usuário	E01. Preencher formulário (Nome, E-mail, Senha)
		E02. Validar unicidade de e-mail (RN03)
		E03. Autenticar via Google (A1 - OAuth)
		E04. Criar conta no banco de dados
UC02	Fazer Login	E01. Informar credenciais
		E02. Validar sessão/token
		E03. Autenticar via Google (A1 - OAuth)
UC03	Registrar Transação	E01. Selecionar Tipo (Receita/Despesa)
		E02. Inserir Valor e Data
		E03. Fazer Upload de comprovante (RF10)
		E04. Classificar automaticamente (UC12)
		E05. Alertar saldo negativo (A1 - RN05)
UC04	Excluir Transação	E01. Localizar registro no histórico
		E02. Verificar prazo de exclusão (RN06)
		E03. Confirmar exclusão em modal
UC05	Editar Transação	E01. Alterar campos da transação
		E02. Atualizar comprovante anexo
		E03. Validar janela de tempo para edição
UC06	Agendar Transação	E01. Definir periodicidade (Recorrência)
		E02. Salvar regra de agendamento
		E03. Lançamento automático pelo sistema

UC07	Filtrar Histórico	E01. Definir parâmetros (Mês/Ano/Categoria)
		E02. Processar busca no banco
UC08	Visualizar Dashboard	E01. Somar receitas e despesas do período
		E02. Renderizar painéis de resumo
UC09	Visualizar Relatórios	E01. Parametrizar filtros do gráfico
		E02. Gerar gráficos interativos
UC10	Exportar Dados	E01. Selecionar formato (PDF/Planilha)
		E02. Gerar arquivo via Dompdf
UC11	Gerenciar Metas	E01. Definir valor limite por categoria
		E02. Monitorar progresso em tempo real
		E03. Disparar alerta via SMTP/Push
UC12	Classificar Transação	E01. Analisar palavra-chave da descrição
		E02. Sugerir categoria ao usuário
UC13	Projeção de Saldo	E01. Calcular tendências (Média histórica)
		E02. Plotar linha de saldo futuro
UC14	Interagir via Bot	E01. Receber mensagem/áudio (WhatsApp/Telegram)
		E02. Processar Linguagem Natural (NLP)
		E03. Vincular número de telefone à conta
UC15	Notificações Push	E01. Identificar gatilho (Vencimento/Meta)
		E02. Disparar alerta visual na interface
UC16	Fazer Logout	E01. Invalidar token de sessão

- ## Descrição de Casos de Uso (UCs)

A seguir são descritos os eventos dos casos de uso, considerando seu objetivo e fluxos normal e alternativo. Quando relevante, são incluídas pré e pós condições e outras informações.

UC03 — Registrar Transação

Atores: Usuário, Sistema Requisitos
Relacionados: RF03, RF10, RN01, RN05
Objetivo: Registrar uma nova movimentação financeira (receita ou despesa).
Pré-condições: Usuário autenticado.
Pós-condições: Transação salva no banco de dados e saldos atualizados.

Fluxo Básico:

1. O Usuário acessa o formulário de nova transação.
2. O Usuário seleciona o tipo (Receita ou Despesa), informa valor, data, descrição e ordem de importância (RN01).
3. O Usuário pode, opcionalmente, fazer o upload de uma imagem ou PDF como comprovante (RF10).
4. O Sistema analisa a descrição e categoriza automaticamente via UC12.
5. O Sistema salva o registro no banco de dados.
6. O Sistema recalcula os totais e atualiza o dashboard.

Fluxos Alternativos

A1: Alerta de Saldo Negativo (RN05): O Sistema identifica que o saldo ficará negativo após a despesa e exibe um alerta antes da confirmação final.

E1: Formato de arquivo inválido: O Sistema recusa comprovantes que não sejam imagem ou PDF.

E2: Valor inválido: O Sistema bloqueia o envio se o valor for nulo ou negativo.

UC11 — Gerenciar Metas Financeiras

Atores: Usuário, Sistema, Serviço de E-mail (SMTP)
Requisitos Relacionados: RF05
Objetivo: Definir e acompanhar metas de economia ou limites de gastos.
Pré-condições: Usuário autenticado.
Pós-condições: Meta salva e sendo monitorada pelo sistema.

Fluxo Básico:

1. O Usuário acessa a aba de Metas e define um valor limite por categoria ou período.
2. O Sistema salva a meta.

3. A cada nova despesa registrada, o Sistema verifica o progresso da meta. 4. O Sistema exibe barra de progresso no dashboard confrontando meta e gastos reais. 5. Ao atingir ou ultrapassar o limite, o Sistema dispara notificação push (UC15) e envia alerta por e-mail via SMTP.
A1: Meta já existente para a categoria: O Sistema pergunta se deseja substituir a meta atual.
E1: Valor de meta inválido: O Sistema exibe erro e bloqueia o salvamento.
E2: Falha no envio de e-mail: O Sistema registra a falha internamente sem interromper o funcionamento.

- ## Protótipos de Telas

Esta seção apresenta os protótipos de tela criados para validação dos requisitos e casos de uso. Os protótipos foram construídos para ilustrar o funcionamento de alguns eventos de casos de uso selecionados.

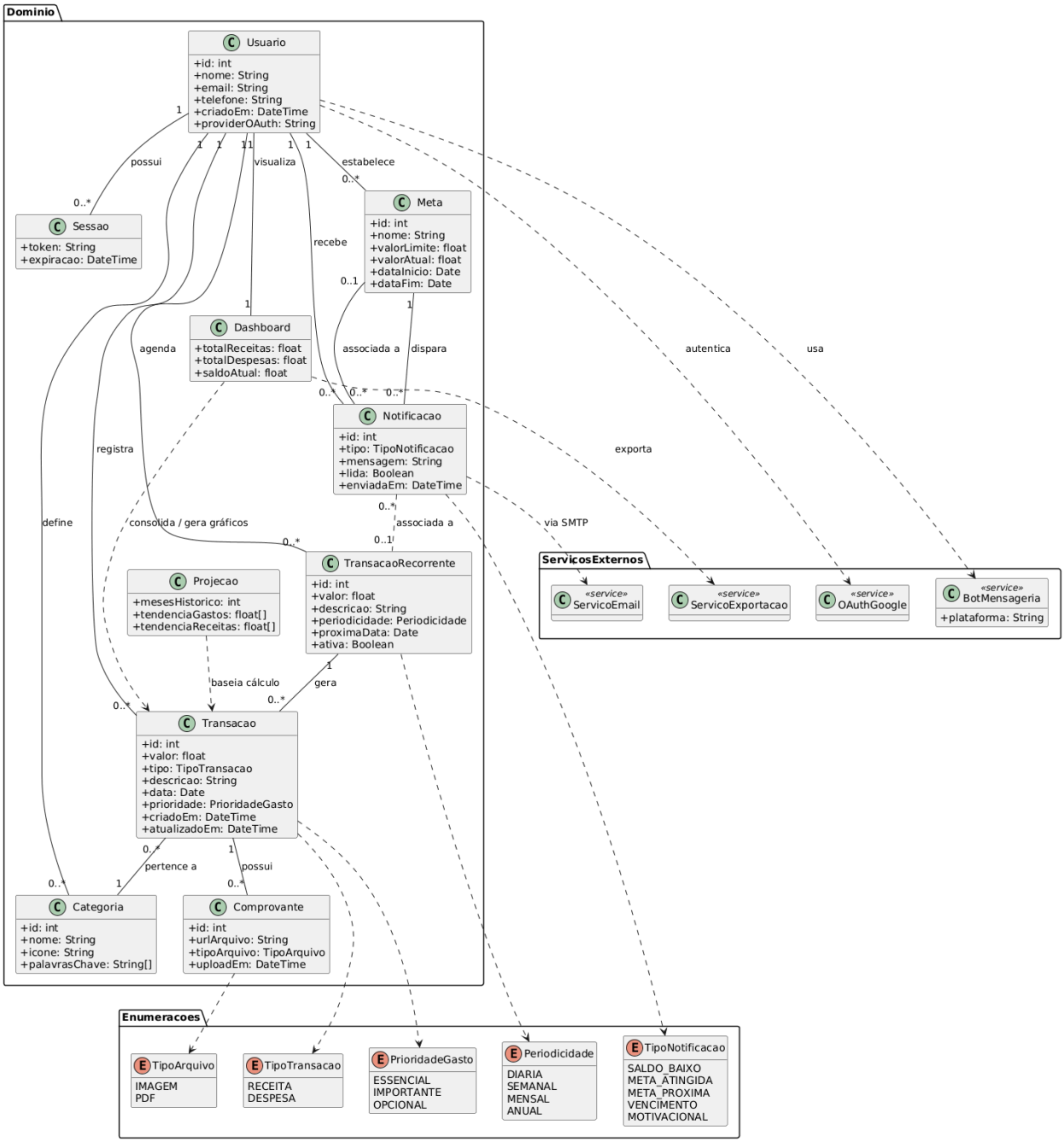
Evento E02. Incluir...
{Protótipo de Tela}

Evento En. ...
{Protótipo de Tela}

Evento Em. ...
{Protótipo de Tela}

- # Modelo Conceitual Estrutural

O modelo conceitual estrutural visa capturar e descrever as informações (classes, associações e atributos) que o sistema deve representar para prover as funcionalidades descritas nas seções anteriores. A seguir, é apresentado o diagrama de classes deste módulo, seguido de uma descrição que versa sobre suas classes e associações.



Para resumir o ecossistema do **BalanceSys** que analisamos, podemos dividir a estrutura em três pilares que conectam suas funcionalidades, processos e dados:

1. O Fluxo de Operação (Casos de Uso)

O sistema foi projetado para reduzir o esforço manual do usuário através de automações:

- **Entrada Inteligente:** O usuário pode registrar gastos via formulário web ou por **Bots (WhatsApp/Telegram)**. O sistema utiliza o **UC12** para classificar a categoria do gasto automaticamente via análise de palavras-chave.
- **Automação:** Transações fixas são geradas pelo próprio sistema (**UC06**) sem intervenção humana após o agendamento.
- **Saída de Dados:** O usuário consome as informações através de Dashboards interativos, projeções de saldo futuro e exportação de relatórios em PDF via **dompdf**.

2. A Estrutura de Dados (Classes)

O modelo de classes suporta todas as regras de negócio visualizadas nos diagramas:

- **Entidade Central:** A classe **Transacao** é o núcleo, alimentada por **Categoria** e **Comprovante**.
- **Inteligência:** A classe **Projecao** utiliza o histórico de transações para calcular tendências, enquanto a classe **Meta** monitora o **valorAtual** contra um **valorLimite.**
- **Conectividade:** O sistema é "aberto", possuindo classes de serviço para **OAuth (Google)**, **SMTP (E-mail)** e **Mensageria**, permitindo que o usuário interaja com o BalanceSys de diversos canais.

3. Regras e Controle

O sistema impõe limites claros para garantir a integridade dos dados:

- **Segurança:** Uso de tokens de sessão e integração com Google para evitar cadastros falsos.
- **Integridade:** Restrições de tempo (**RN06**) impedem a edição de transações muito antigas, garantindo que o histórico financeiro seja confiável.
- **Alertas:** O sistema é proativo. Ele não espera o usuário abrir o app; ele dispara **Notificações Push** e e-mails quando metas são atingidas ou o saldo fica negativo.